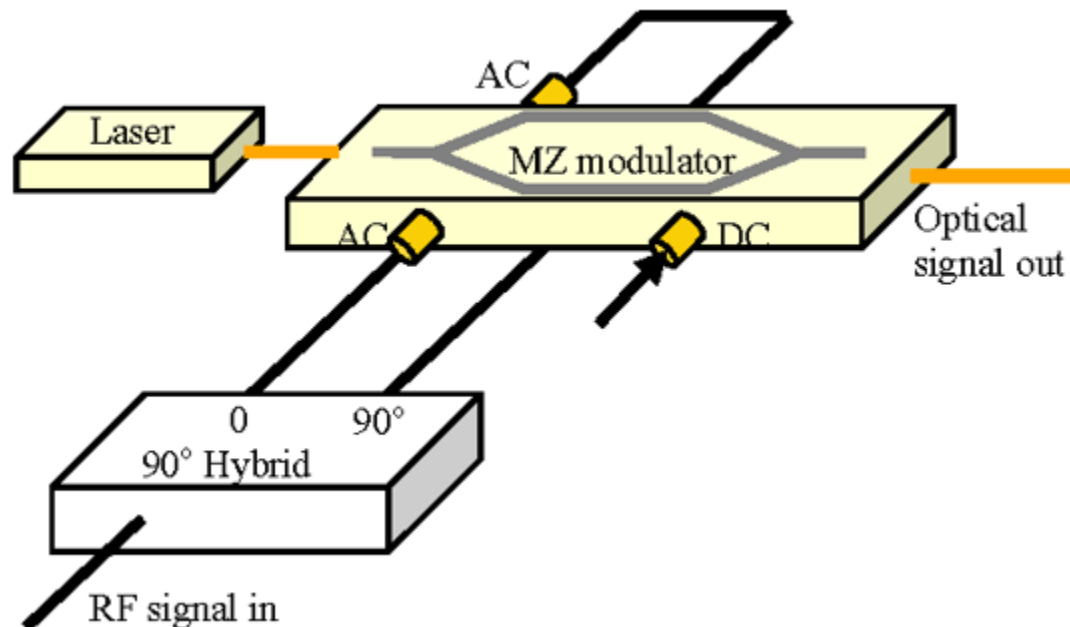


8-9-ma'ruza: Optik modulyatorlar

Reja:

1. Optik signalni modulyasiyalash usullari.
2. Optik modulyatorlarning turlari.



Yorug'lik oqimini **modulyatsiyalash** — yorug'lik to'lqinining parametrlarini (amplituda, chastota, faza yoki qutblanish) uzatilayotgan ma'lumot signaliga muvofiq **o'zgartirish jarayonidir**.

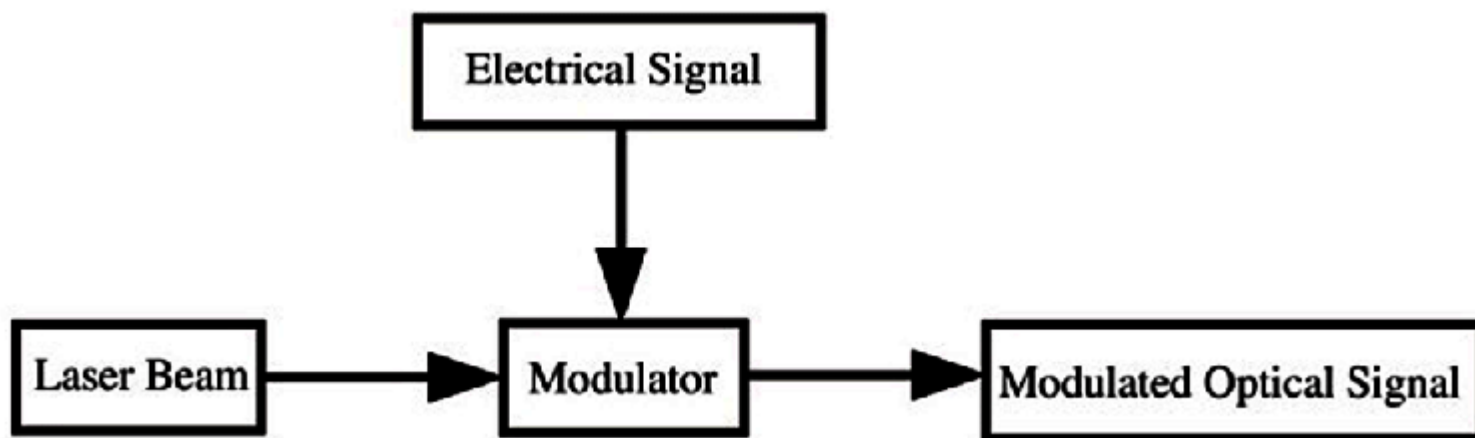
Bu jarayon optik aloqa tizimlarining asosi hisoblanib, ma'lumotlarni yorug'lik tezligida uzatish imkonini beradi.

Yorug'lik modulyatsiyasini tushunish uchun uni ikki asosiy turga ajratish maqsadga muvofiq:

1. Ichki modulyatsiyalash.
2. Tashqi modulyatsiyalash.

Yorug'lik oqimini **ichki modulyatsiyalash** — nurlanish manbasining o'ziga bevosita ta'sir ko'rsatish orqali chiqayotgan yorug'lik signallarining parametrlarini (intensivlik, chastota, faza) o'zgartirish jarayonidir.

Oddiyroq aytganda, bu usulda yorug'lik hosil bo'layotgan vaqtning o'zida unga ma'lumot yuklanadi.

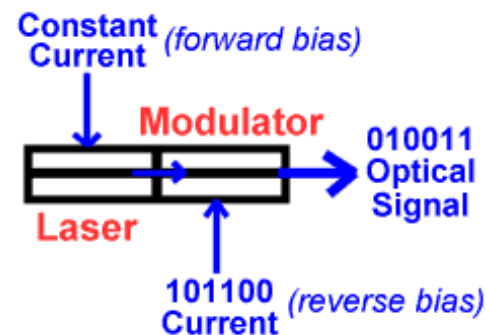


Ichki modulyatsiyalashning mohiyati

Ichki modulyatsiyalashda manbaning energiya ta'minoti boshqariladi.

Nurlanish manbasiga (masalan, lazer diodi yoki svetodiodga) berilayotgan tok kuchi axborot signaliga muvofiq o'zgartirilishi natijasida:

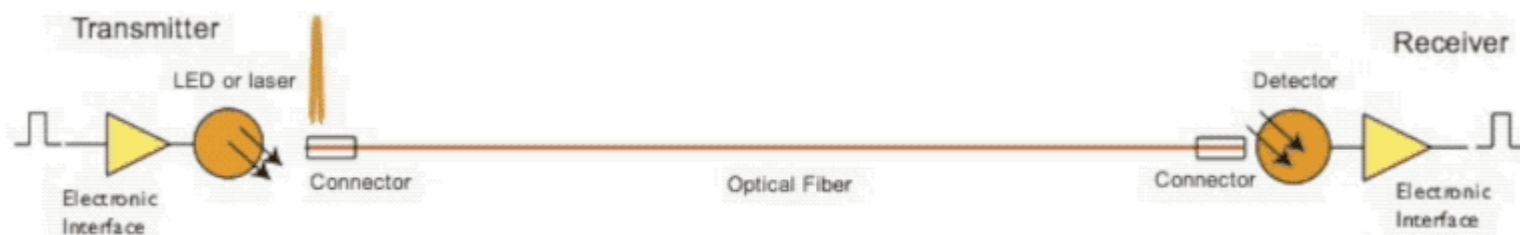
- Kirish signali (tok) o'zgaradi.
- Manba ichidagi kvant o'tishlari jadallashadi yoki sekinlashadi.
- Chiquvchi yorug'lik oqimining quvvati (amplitudasi) mos ravishda o'zgaradi.



Electro-Absorption Modulator

Ichki modulyatsiyalash asosan quyidagi yarimo'tkazgichli asboblarda amalga oshiriladi:

- **Yarimo'tkazgichli lazerlar** (Lazer diodlari)— ularning inersiyasi juda kichik bo'lgani uchun yuqori chastotalarda (Gts gacha) modulyatsiyalash imkonini beradi.
- **Svetodiodlar** (LED)— arzon va sodda, biroq tezkorligi lazerlarga qaraganda pastroq. Odatda qisqa masofali aloqa tizimlarida qo'llaniladi.



Ichki modulyatsiyalash quyidagi afzalliklar va kamchiliklarga ega:

Xususiyati	Tavsifi
Soddalik	Qo'shimcha tashqi modulyatorlarga (optik klyuchlar, kristallar) ehtiyoj yo'q.
Iqtisodiy samaradorlik	Qurilmaning umumiy hajmi kichik va narxi arzonroq bo'ladi.
Energiya sarfi	Kamroq energiya talab qiladi, chunki boshqaruv bevosita tok orqali bo'ladi.
Cheklov (Chirp effekti)	Tok o'zgarganda lazerning nurlanish chastotasi ham biroz o'zgarib ketishi (parazit faza modulyatsiyasi) mumkin.
Tezlik chegarasi	Yarimo'tkazgich ichidagi tashuvchilarning hayot davomiyligi bilan cheklangan.

Ichki modulyatsiyalash bugungi kunda **optik tolali aloqa tizimlarida (OTAT)** eng keng tarqalgan usul hisoblanadi. Ayniqsa, ma'lumot uzatish tezligi o'rtacha bo'lgan lokal tarmoqlarda va uy Interneti (FTTH) texnologiyalarida bu usul tengsizdir.

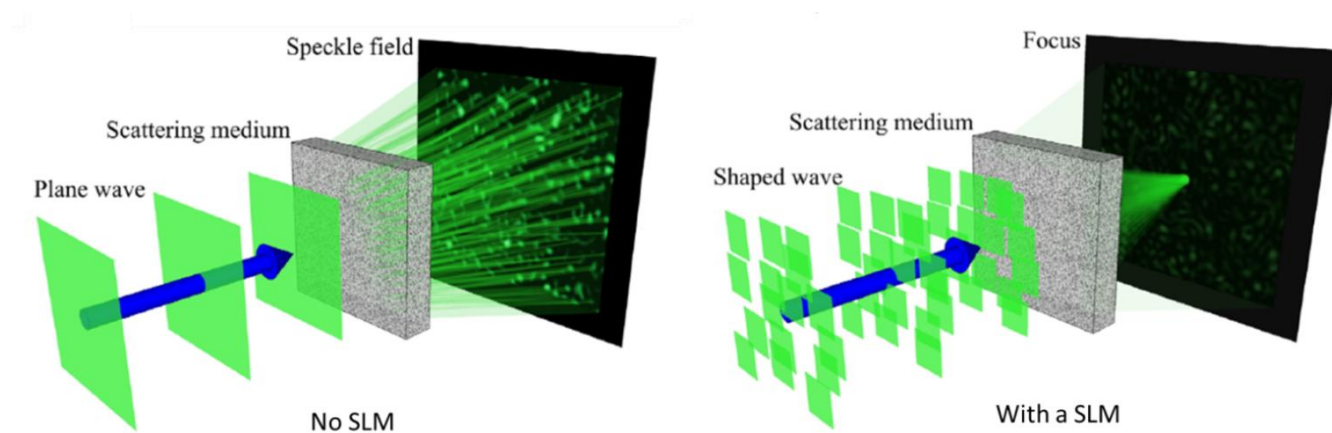
Esda tutish kerakki, juda **yuqori tezlik** (40 Gbit/s va undan yuqori) va **uzoq masofa** talab qilinsa, odatda ichki modulyatsiyadan voz kechilib, lazerning barqarorligini saqlash uchun **tashqi modulyatsiyalash** (masalan, Max-Sander modulyatori) ishlatiladi.

Yorug'lik oqimini **tashqi modulyatsiyalash** — nurlanish manbasidan (lazer yoki chiroq) chiqqan tayyor va o'zgarmas nurni maxsus tashqi qurilma yordamida boshqarish jarayonidir.

Tashqi modulyatsiyalash — yorug'lik manbai (lazer) **o'zgarmas intensivlikda** (Continuous Wave – **CW**) nurlanayotgan vaqtda, uning yo'liga qo'yilgan maxsus qurilma yordamida yorug'lik oqimini "parda" kabi boshqarishdir.

Ichki modulyatsiyadan farqli o'laroq, bunda manbaning o'zi (lazer) doimiy rejimda ishlaydi, ma'lumot esa nur manbadan chiqib bo'lganidan keyin unga "yuklanadi".

Oddiyroq aytganda, ichki modulyatsiyada biz lazerning "yuragini" (tokni) o'zgartirsak, tashqi modulyatsiyada lazer tinchgina yonib turadi, biz esa uning **chiqayotgan nurini** tashqaridan boshqaramiz.

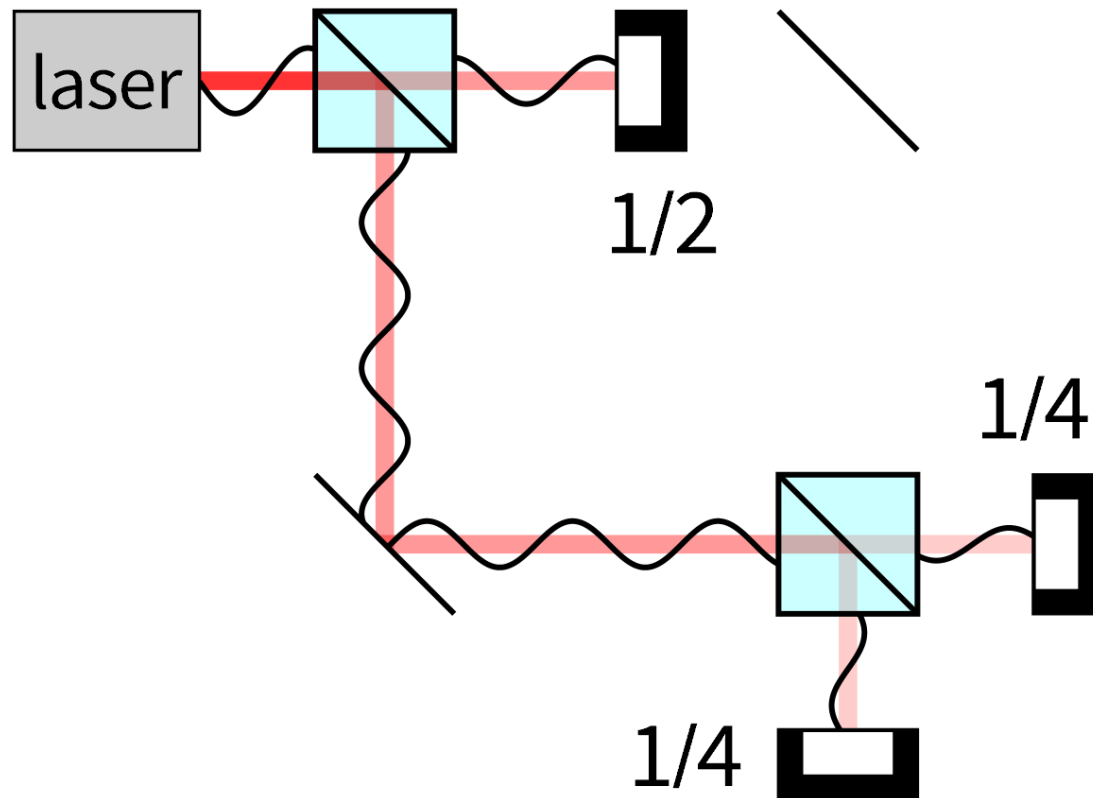


Tashqi modulyatsiyalashda yorug'lik yo'liga **modulyator** deb ataladigan qurilma qo'yiladi. Bu qurilma tashqi elektr signali ta'sirida o'zining shaffofligini, sindirish ko'rsatkichini yoki qutblanish xususiyatini o'zgartiradi.

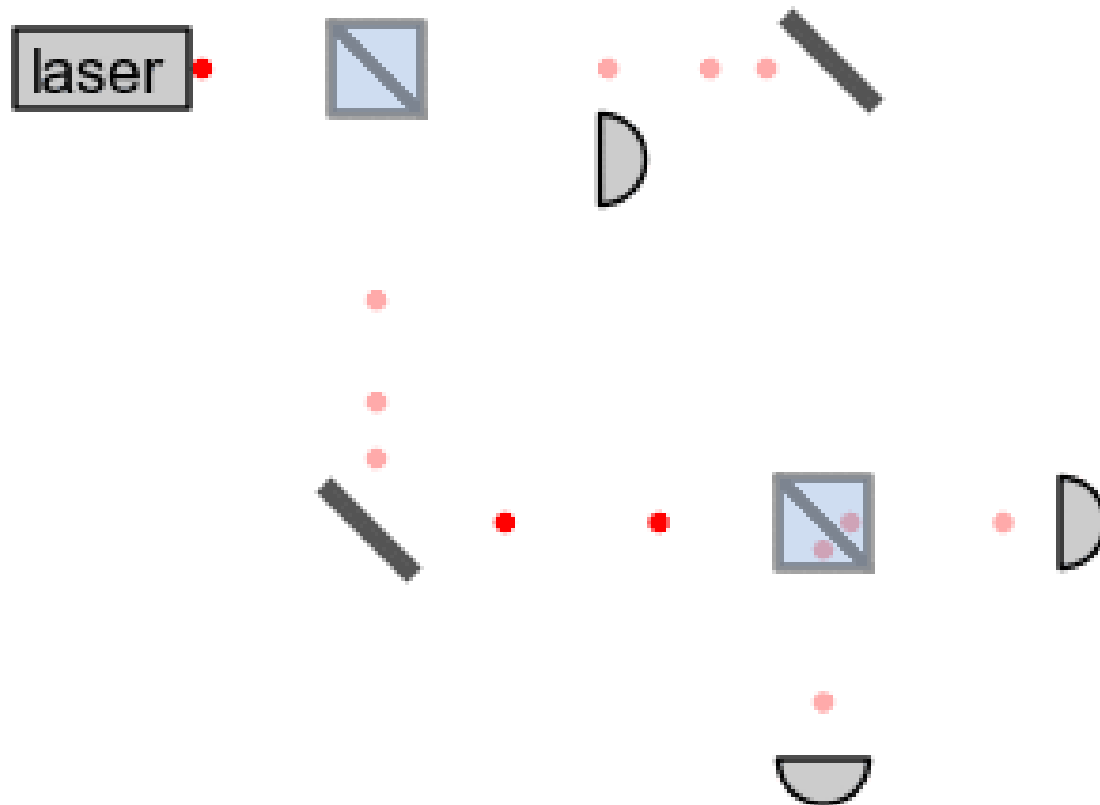
Natijada doimiy nur ushbu qurilmadan o'tayotganda uning parametrlari (amplitudasi, fazasi yoki qutblanishi) axborotga muvofiq shakllanadi.

Tashqi modulyatsiyada asosan **elektro-optik effekt** yoki **akusto-optik effektdan** foydalaniladi. Eng keng tarqalgan qurilma — **Max-Sander interferometri (MZI)** dir.

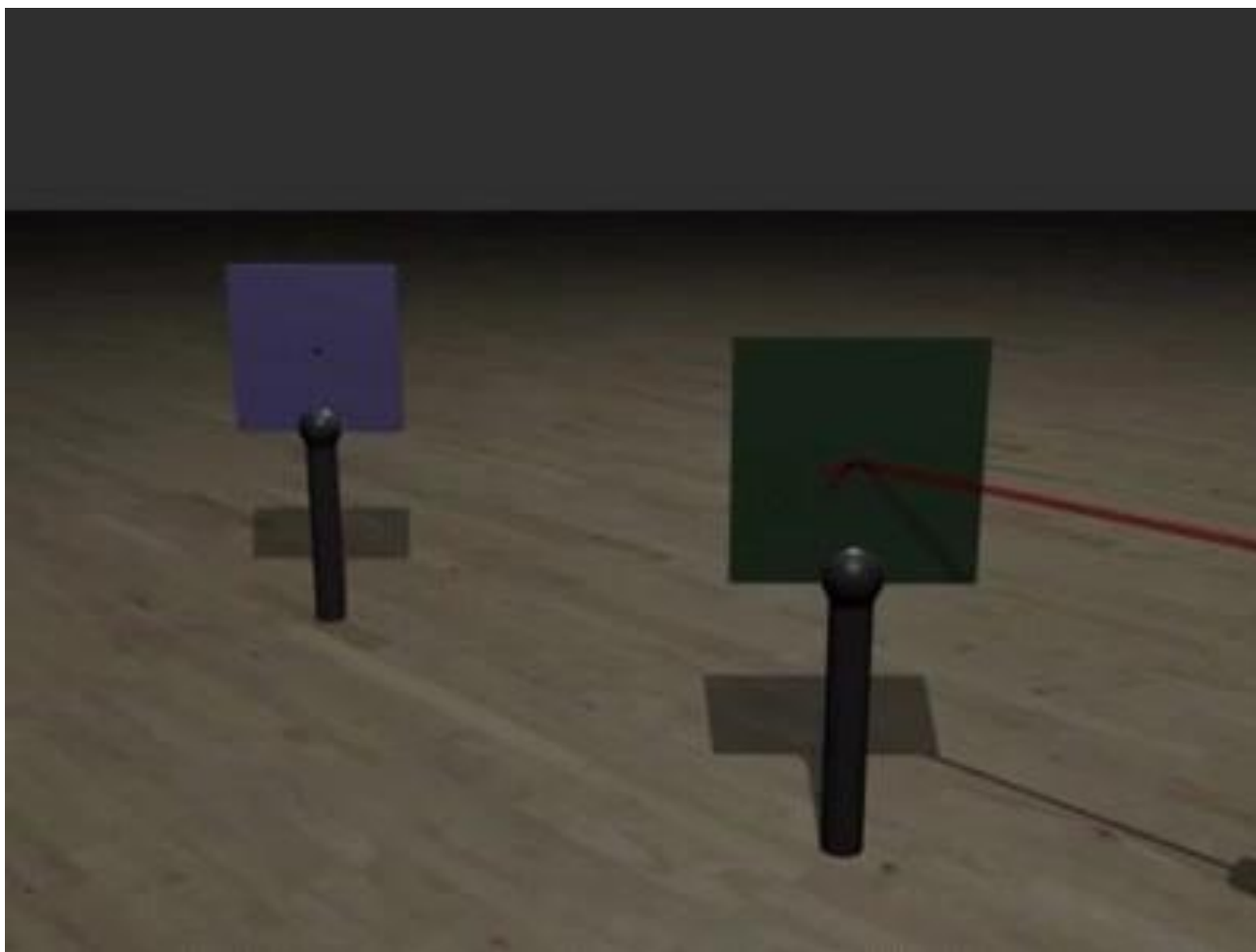
Max-Sander interferometri (MZI)



Max-Sander interferometri (MZI)



Max-Sander interferometri (MZI)



Tashqi modulyatsiyalashning **ishlash prinsipi** quyidagicha:

1. **Lazer** doimiy yorug'lik nurlaydi.
2. **Modulyator**da nur ikkiga bo'linadi va yana birlashadi. Elektr signali ta'sirida nurning bir qismi faza jihatidan siljiydi.
3. **Interferensiyada**, ya'ni nurlar qayta birlashganda, ular bir-birini kuchaytirishi yoki so'ndirishi mumkin. Natijada chiqishda yorug'lik impulslari hosil bo'ladi.

Tashqi modulyatsiyalash asosan turli fizik effektlarga asoslangan:

1. **Elektrooptik modulyatsiyalash (Pockels effekti)**— ba'zi kristallarga (masalan, litiy niobati — $LiNbO_3$) kuchlanish berilganda, ularning sindirish ko'rsatkichi o'zgaradi.

Max-Sander modulyatori eng keng tarqalgan turi bo'lib, yorug'likni ikki yo'lga ajratadi va faza farqi orqali ularni interferensiya qildirib, "0" va "1" signallarini hosil qiladi.

2. **Akustooptik modulyatsiyalash**— kristall ichida ultratovush to'lqinlari hosil qilinadi. Bu to'lqinlar yorug'lik nuri uchun o'ziga xos "difraksiya panjarasi" vazifasini o'taydi va nurning yo'nalishini yoki jadalligini o'zgartiradi.

Tashqi modulyatsiyalash quyidagi afzalliklar va kamchiliklarga ega:

Xususiyati	Tavsifi
Yuqori tezlik	40-100 Gbit/s va undan yuqori tezliklarda ishlash imkoniyati.
Spektral tozalik	"Chirp" effekti (chastota siljishi) deyarli yo'q, bu signalni uzoq masofaga sifatli uzatadi.
Barqarorlik	Lazer doimiy rejimda ishlagani uchun uning nurlanishi juda barqaror bo'ladi.
Murakkablik	Tizim qimmatroq va qo'shimcha optik elementlarni talab qiladi.
Optik yo'qotishlar	Nur modulyatordan o'tayotganda uning quvvati biroz kamayadi.

Ichki va tashqi modulyatsiyani taqqoslash

Parametr	Ichki modulyatsiya	Tashqi modulyatsiya
Lazer holati	Tok (intensivlik) o'zgaradi	Lazer barqaror (doimiy)
Chirp effekti	Yuqori (chastota "suzib" ketadi)	Juda past (yuqori barqarorlik)
Ma'lumot uzatish tezligi	Cheklangan (bir necha Gbit/s)	Juda yuqori (40-100+ Gbit/s)
Qurilma murakkabligi	Oddiy	Yuqori (murakkab optik tizim)
Narxi	Arzon	Qimmat
Qo'llanilishi	Lokal tarmoqlar, uy interneti	Magistral optik tolali aloqa liniyalari

Ichki modulyatsiyaning eng katta "dushmani" — Chirp effekti (lazer tokini keskin o'zgartirganda, uning to'lqin uzunligi ham o'zgarib qolishi) dir. Magistral aloqa liniyalarida (masalan, shaharlararo internet) lazer nuri minglab kilometr bosib o'tadi. Agar chastota "suzib" ketsa, signal buziladi.

Tashqi modulyatsiyada esa lazer "qo'zg'atilmagani" uchun u juda toza va barqaror signal beradi. Bu esa signalni uzoqroq masofaga, yuqori tezlikda uzatish imkonini beradi.

Demak, bizga uyda Internet yetib kelishi kerak bo'lsa, ichki modulyatsiya yetarli va arzon. Agar butun qit'ani bog'lovchi yirik optik magistral qurayotgan bo'lsangiz, tashqi modulyatsiyalash shart.

Optik modulyator — yorug'lik oqimining parametrlarini (amplituda, faza, chastota yoki qutblanish) boshqaruvchi tashqi elektr signali yordamida **o'zgartiradigan** qurilma.

U zamonaviy optik aloqa tizimlarining "yuragi" hisoblanadi, chunki aynan u elektr ko'rinishidagi ma'lumotni optik signalga aylantirib beradi.

Optik modulyatorlar ishlash prinsipi va foydalaniladigan fizik effektlarga ko'ra bir necha asosiy turlarga bo'linadi:

1. **Elektrooptik modulyatorlar (EOM)**— Pokkels effektiga asoslangan. Tashqi elektr maydoni ta'sirida ma'lum turdagi kristallarning (masalan, Litiy niobati) sindirish ko'rsatkichi o'zgaradi. Max-Sander (Mach-Zehnder) modulyatori eng keng tarqalgan turi hisoblanadi.

2. Elektroabsorbsion modulyatorlar (EAM)— yarimoʻtkazgichli materiallarda yutilish koeffitsientining oʻzgarishiga (Frans-Keldish effekti) asoslangan.

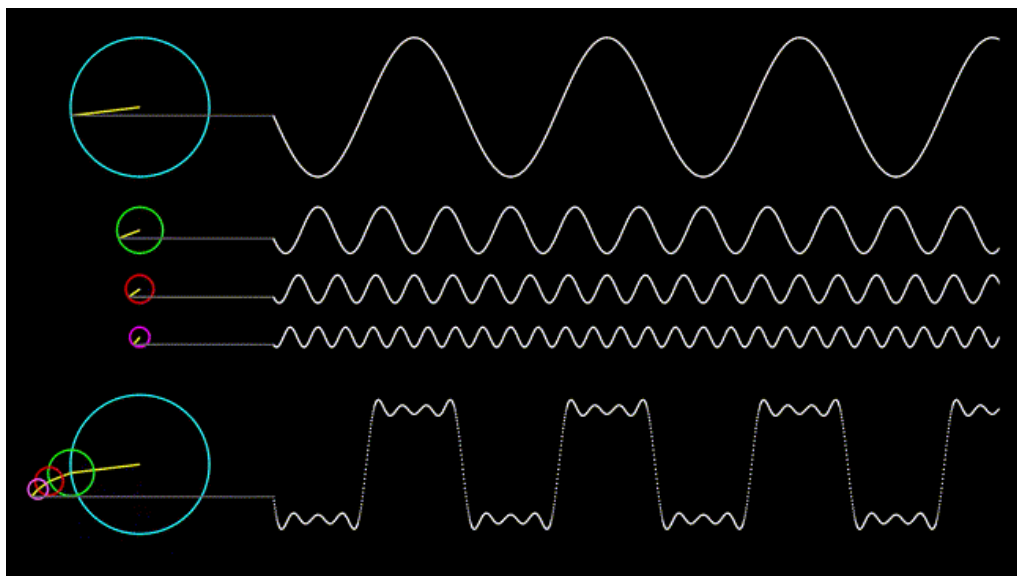
Tashqi kuchlanish berilganda, materialning taqiqlangan zonasi kengligi oʻzgaradi va u yorugʻlikni yuta boshlaydi.

Ular lazer bilan bitta chipda tayyorlanishi mumkin, bu esa qurilmaning oʻlchamini sezilarli darajada kichraytiradi.

3. Akustooptik modulyatorlar (AOM)— bunda yorug'likni boshqarish uchun tovush to'lqinlari (ultratovush) ishlatiladi.

Kristall ichida hosil qilingan akustik to'lqinlar nurning difraksiyasiga sabab bo'ladi. Natijada yorug'lik nuri o'z yo'nalishini yoki intensivligini o'zgartiradi.

Ko'pincha lazerli printerlar va lazerli shoularda nurning yo'nalishini tezkor boshqarish uchun ishlatiladi.



4. **Magnetooptik modulyatorlar**— Faradey effektiga asoslangan. Kuchli magnit maydoni ta'sirida yorug'likning qutblanish tekisligi buriladi. Ular asosan optik izolyatorlar sifatida (nurning orqaga qaytib, lazerni shikastlashidan himoya qilish uchun) qo'llaniladi.

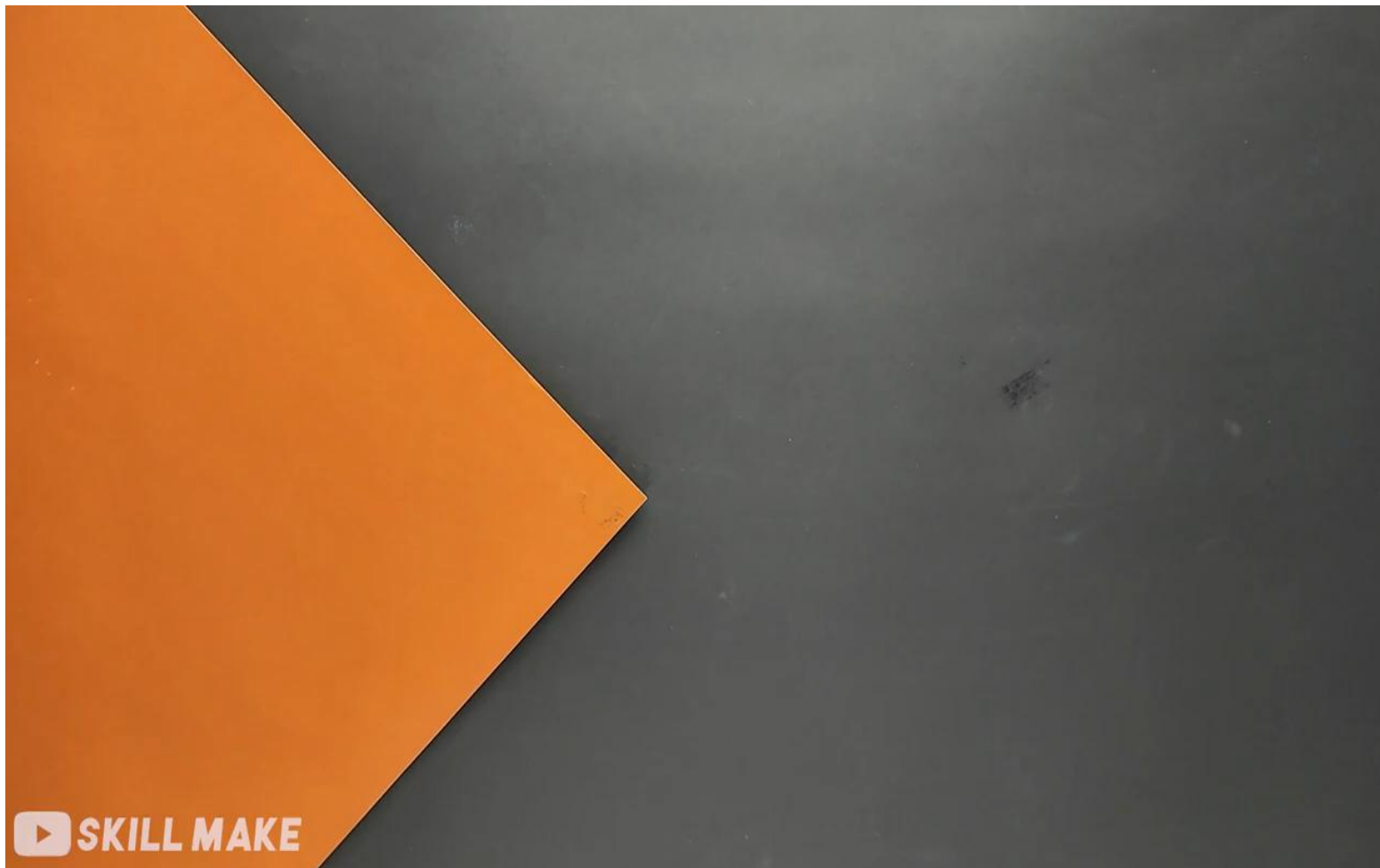
Modulyatorlardan birini tanlashda quyidagilar hisobga olinadi:

1. Agar juda yuqori tezlik va uzoq masofa kerak bo'lsa — Max-Sander (EOM).
2. Agar ixchamlik va arzonlik muhim bo'lsa — Elektroabsorbsion (EAM).
3. Agar nurning yo'nalishini o'zgartirish kerak bo'lsa — Akustooptik (AOM).

Yorug'likni modulyatsiyalash ➔



Yorug'likni tovush yordamida modulyatsiyalash



Nazorat savollari

1. Yorug'lik nurlanishi optik eltuvchisini modulyasiyalash jarayoniga ta'rif bering.
2. Optik eltuvchini yorug'lik to'lqinining qaysi parametrlari bo'yicha modulyasiyalash mumkin?
2. Optik eltuvchini modulyasiyalashning qanday usullari mavjud?
3. Optik eltuvchini to'g'ri, tashqi va ichki modulyasiyalash jarayonlariga tafsiv bering.
4. Elektroptik, akustooptik, magnitooptik, fotoo'tkazuvchanlik, fotoxrom va fotokristalik effektlarga tafsiv bering.
4. Optik nurlanishni tashqi va ichki usul bilan modulyasilashda qaysi fizik hodisalardan foydalaniladi?
5. Elektroptik hodisalar (Pockels va Kerr effektlari)ning mohiyatini tushuntiring.
6. Akustooptik hodisalar (Bregg va Raman-Nat effektlari)ning mohiyatini tushuntiring.
7. Magnitooptik hodisa (Faradey effekti)ning mohiyatini tushuntiring.
8. Yorug'lik nurlanishini modulyasiyalash maqsadida qo'llaniladigan fotoo'tkazuvchanlik, fotoxrom va fotokristalik hodisalarning mohiyatini tushuntiring.
9. Optik modulyator qurilmasiga ta'rif bering.

10. Optik modulyatorning qanday xillari mavjud?
11. Ish mexanizmining xususiyatlariga ko'ra optik modulyatorlar qanday guruhlariga ajratiladi?
12. Elektrooptik modulyatorning tuzilishi va ish prinsipini tavsiflang.
13. Elektrooptik modulyator qanday parametrlar bilan tavsiflanadi? Ularga ta'rif bering.
14. Elektrooptik modulyatorning afzalliklari va kamchiliklari nimada?
15. Max-Sender interferometri sxemasidan foydalanishga asoslangan elektrooptik modulyatorning tuzilishi va ish prinsipini tavsiflang. Bu turdagi modulyatorning afzalliklari nimada?
16. Akustooptik modulyatorning tuzilishi va ish prinsipini tavsiflang. Bu turdagi optik modulyatorning kamchiliklari nimada?
17. Magnitooptik modulyatorning tuzilishi va ish prinsipini tavsiflang. Bu turdagi optik modulyatorning kamchiliklari nimada?
18. Yupqa pardali optik modulyatorlarning hajmiy modulyatorlardan afzalliklari nimada?
19. Yarim o'tkazgichli elektrooptik modulyatorlarning ish mexanizmlari qanday jarayonlardan foydalanishga asoslangan. Bu turdagi optik modulyatorlarning afzalliklari nimada?

**E'tiboringiz uchun
rahmat!!!**